简行核心算法与流程说明

本文用一个完整例子说明需求理解、任务规划、研究取证和记忆检索如何衔接。模型负责提出结构化草案，金额计算与资金操作由程序和业务规则校验。

1 需求理解与目标清单

输入示例：账户可用4500元，用户说“给妈妈转400元，给小王转1500元，剩余的20%用于理财并推荐”。

系统保留三个目标：向妈妈转400元、向小王转1500元、研究剩余资金20%的理财安排。金额传入业务层时转换为整数分，分别为40000分和150000分。账户总额不能误绑成转账金额。Pydantic校验字段类型和工具参数，用户的否定要求、收款人与来源作为受保护约束传递。

当前余额、预留和持仓以业务查询为准，历史记忆中的旧余额不参与执行授权。输入缺字段时，仅对对应目标追问，其他独立目标继续保留。

2 DAG规划与预算计算

DAG是有向无环图，用节点表示步骤，用边表示必须满足的先后依赖。两笔明确转账可以分别准备和等待用户授权，研究目标引用两笔转账后的剩余资金。

剩余资金 = 4500 - 400 - 1500 = 2600元。

研究预算 = 2600 × 20% = 520元。

若用户把小王金额改为800元，则关联预算重新计算为(4500 - 400 - 800) × 20% = 660元。示例只说明算法，不表示交易已执行，也不自动选择产品或完成申购。

任务状态包含固定目标ID、参数、依赖、版本和状态。修改仅影响相关目标。已完成转账保留原回执，重规划只处理未完成部分。独立任务可分别推进，但用户明确要求“条件不足就都别办”时，系统保留整单前置条件，不能擅自拆开执行。

执行前检查依赖是否成环、对象是否属于当前用户、资金是否足够、风险测评与产品条件是否满足。普通业务受阻进入等待补充，未知提交结果进入查询核实，不能盲目重试付款。

3 深度研究与独立核验

账单研究Agent读取流水和统计口径，理财研究Agent读取产品条件与资金约束。两者可并行取证，隔离各自的上下文。角色通过TaskBrief接收任务，通过RoleReturn交回结论、来源引用、缺项和建议补查位置。

独立核验检查数字、来源及任务覆盖。证据不足时，Supervisor定向补查，研究轮数受配置上限约束，避免无限循环。最终报告区分已核实事实、推算结果和未知内容。用户选择方案后，业务Agent生成办理草案，仍需本次授权。

4 任务状态与共享记忆

任务状态回答“当前要办什么、办到哪一步”，必须直接读取持久记录。共享记忆回答“此前有哪些偏好或依据可能相关”，只能辅助理解。TaskBrief交接、角色化上下文装配及阶段结构化去重减少重复内容。阶段去重不改写金额、对象、否定要求和来源，不是让模型随意总结关键业务字段。

记忆写入前检测凭证信息，按用户、会话、角色、来源和有效期控制访问。用户明确更新的偏好按版本覆盖旧值，普通对话推断不能随意覆盖明确要求。后台整理执行去重、失效处理和派生索引维护，原文与来源按策略保留。

5 Embedding检索 TextRank提取 原文回读

第一步，按权限筛选可用记录，将查询与候选文本编码为向量。语义模式采用本地Embedding模型；无模型缓存的演示模式可显式使用lexical，该模式不等同于语义检索。

余弦相似度 = 查询向量与记录向量的点积 ÷ 两个向量长度的乘积。假设归一化后的查询向量是(1,0)，三条记录向量为(0.9,0.436)、(0.6,0.8)、(0,1)，相似度约为0.9、0.6、0，优先取相关记录。实际系统向量维度更高，示例仅便于理解。

第二步，把候选文本拆成句子，以句子为节点、句间相似度为边，使用TextRank迭代计算重要性：R(i)=(1-d)+d×Σ[w(j,i)/Σw(j,k)]×R(j)。重要句会从相邻重要句获得更高权重，选出有限关键原句。TextRank用于压缩候选内容，不保证选中事实一定正确，也不能作为生成新事实的依据。

第三步，依据来源ID回读SQLite原文，再检查所有权、版本、有效期和相关条款。金融结论需要完整限制条件，不能只凭摘出的半句话作答。ChromaDB是检索索引，SQLite原文是证据存储，资金账本单独按事务规则管理。

6 有界恢复与运行预算

Verify检查当前事实与计划，Backtrack定位未满足条件，Replan修订未完成步骤。恢复次数、研究轮数、请求期限及完整请求Token累计量均有上限。停止任务会取消尚未执行的工作，已提交资金操作必须核实结果，停止生成不等于撤销交易。

7 代码对应位置

需求理解：bank_agent/intake.py、request_understanding.py、request_goals.py、goal_state.py。

编排与执行：supervisor.py、supervisor_banking.py、supervisor_research.py、graph.py、dag.py、engine.py。

上下文与记忆：context_builder.py、role_returns.py、stage_context.py、memory.py、memory_index.py、memory_policy.py、memory_curator.py。

业务与授权：bank_rules.py、operations.py、security.py、preflight.py、adapters.py。